

Exercices Séance 1

Classes, Encapsulation et RAII

Table des matières

1	Notion : Classes et Encapsulation	2
1.1	Exercice : Classe Compteur (facile)	2
2	Notion : RAII et Gestion de memoire	2
2.1	Exercice : Classe Array avec RAII (moyen)	2
3	Notion : RAII et Mesure de temps	2
3.1	Exercice : Timer RAII (moyen)	2
4	Notion : RAII et Fichiers	2
4.1	Exercice : FileWriter RAII (difficile)	2
5	Exercices Bonus	3
5.1	Exercice bonus : Smart Logger	3
5.2	Exercice bonus : Mutex Guard	3

1 Notion : Classes et Encapsulation

1.1 Exercice : Classe Compteur (facile)

Enonce

Creez une classe `Compteur` qui :

- A un membre prive `valeur` (int)
- Un constructeur qui initialise la valeur a 0
- Une methode `incrementer()` qui augmente la valeur de 1
- Une methode `afficher()` const qui affiche la valeur
- Un destructeur qui affiche “Compteur detruit : valeur finale = X”

2 Notion : RAII et Gestion de memoire

2.1 Exercice : Classe Array avec RAII (moyen)

Enonce

Creez une classe `Array` qui :

- Prend une taille dans le constructeur
- Alloue un tableau d’entiers avec `new[]`
- A une methode `set(index, valeur)` pour modifier un element
- A une methode `get(index)` const pour lire un element
- Libere automatiquement la memoire dans le destructeur

3 Notion : RAII et Mesure de temps

3.1 Exercice : Timer RAII (moyen)

Enonce

Creez une classe `ScopedTimer` qui :

- Demarre le chronometre dans le constructeur
- Arrete et affiche le temps ecole dans le destructeur
- Affiche le temps en millisecondes

Indice : Utilisez `std::chrono`

4 Notion : RAII et Fichiers

4.1 Exercice : FileWriter RAII (difficile)

Enonce

Creez une classe `FileWriter` qui :

- Ouvre un fichier en ecriture dans le constructeur
- Lance une exception si l’ouverture echoue
- A une methode `write()` pour ecrire une ligne
- Ferme automatiquement le fichier dans le destructeur
- Affiche un message lors de l’ouverture et de la fermeture

5 Exercices Bonus

5.1 Exercice bonus : Smart Logger

Creez une classe `Logger` qui :

- Ecrit dans un fichier
- Ajoute automatiquement un timestamp a chaque message
- Compte le nombre de messages ecrits
- Affiche un resume dans le destructeur
- Gere les erreurs d'ouverture avec des exceptions

5.2 Exercice bonus : Mutex Guard

Creez une classe `MutexGuard` qui :

- Prend un mutex en parametre du constructeur
- Verrouille le mutex dans le constructeur
- Deverrouille automatiquement le mutex dans le destructeur